

Laboratorio – RDF y RDFS

Curso Web Semántica MISIS

Rubén Manrique & Nicolás Klopstock

Objetivos

- Ejercitar el modelamiento de información mediante RDF y RDF Schema.
- Diseñar y documentar esquemas de IRI para vocabularios y recursos.
- Emplear herramientas para la construcción y validación sintáctica de grafos RDF.
- Generar instancias RDF a partir de datos estructurados en archivos CSV.
- Aplicar y analizar reglas de inferencia de RDF Schema sobre grafos RDF.

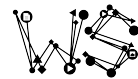
Enunciado

1. A continuación, se presenta un ejemplo básico de modelamiento en RDF Schema. Considera el siguiente enunciado:

"Arya es una persona a la que le gusta entrenar con espadas. A Arya le gustan las espadas ligeras como 'Aguja'. Aguja fue forjada por Mikken."

Cree una ontología usando RDF Turtle basada en el enunciado. Aquí hay pasos útiles que puede seguir para identificar y definir la ontología:

- a. Definición de prefijos
- b. Identificando las clases
- c. Definición de clases
- d. Identificando propiedades (Clave: Identificar predicados del enunciado)
- e. Definición de propiedades
- f. Identificando instancias
- g. Definición de instancias
- h. Definición de jerarquía de propiedades
- i. Definición de jerarquía de clases
- j. Definición de dominio para propiedades
- k. Definición de rango para propiedades
- l. Asignar propiedades a instancias



2. Utilice el siguiente validador para revisar la sintaxis del documento RDF: <http://ttl.summerofcode.be/>

Nota: Trate de generar errores modificando la correcta sintaxis del documento para revisar el funcionamiento del validador.

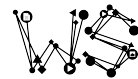
3. Haga el grafo (manual) correspondiente al siguiente modelo RDFS. A diferencia del ejemplo anterior, el siguiente modelo contiene literales. ¿Qué prefijo se usa para definir la tipología de tipo de dato?

```
prefix : <http://www.exemple.org/vocab#>
prefix ex: <http://www.exemple.org>
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>

:A rdf:type rdfs:Class .
:B rdf:type rdfs:Class.
:C rdf:type rdfs:Class.
:B rdfs:subClassOf :A .
:C rdfs:subClassOf :B .
:P1 rdf:type rdf:Property .
:P1 rdfs:domain :A .
:P1 rdfs:range :B .
:P2 rdf:type rdf:Property.
:P2 rdfs:domain :B .
:P2 rdfs:range :C .
:P2 rdfs:subPropertyOf :P1 .
:P3 rdf:type rdf:Property .
:P3 rdfs:domain :C .
:P3 rdf:range xsd:integer .
:P3 rdfs:subPropertyOf :P2 .
```

4. Un estudiante afirma, sobre el bloque de abajo, que `ex:b :P2 ex:a` es un error porque P2 tiene rango :C y `ex:a` fue declarado como instancia de :A. ¿Tiene razón? Explique qué hace realmente un razonador RDFS y enumere las nuevas tripletas que se derivan (de acuerdo al modelo anterior del Punto 3.):

```
ex:a rdf:type :A .
ex:b rdf:type :B .
ex:c1 rdf:type :C .
ex:c2 rdf:type :C .
```



```
ex:a :P1 ex:b .  
ex:b :P2 ex:a .  
ex:c1 :P3 "3"^^xsd:integer .
```

5. En este ejercicio va a construir un modelo RDFS inspirado en el mundo de *Harry Potter*.

El ejercicio se divide en dos partes. En la primera deberá diseñar el vocabulario que describe el dominio: las clases, sus jerarquías y las propiedades que permiten relacionarlas. En la segunda utilizará datos estructurados en archivos CSV para crear las instancias de ese vocabulario mediante `rdflib`.

No es necesario conocer en detalle el universo de *Harry Potter*. Puede utilizar personajes, lugares y elementos conocidos de la historia o crear los suyos propios, siempre que sean coherentes con el dominio y con el modelo RDFS que haya definido.

5.1. Diseño del modelo RDFS

Cree un modelo RDFS acerca de personas y elementos relacionados con Hogwarts. Su modelo debe incluir como mínimo:

- **3 clases**, por ejemplo: Casa, Asignatura.
- **2 subclases**.
- **5 propiedades**, por ejemplo: perteneceACasa, enseñaAsignatura.
- Al menos **1 subpropiedad**.
- La definición de `rdfs:domain` y `rdfs:range` para las propiedades cuando corresponda.

Antes de construir el modelo, defina un **esquema de IRI**. Establezca un espacio de nombres para el vocabulario (clases y propiedades) y otro para los recursos o instancias. Documente brevemente la convención utilizada y justifique las decisiones de diseño tomadas.

Escriba el modelo utilizando sintaxis Turtle y valide su sintaxis con las herramientas utilizadas en el curso.

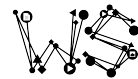
5.2. Generación de instancias a partir de archivos CSV

Una vez definido el vocabulario, deberá poblar el modelo. En lugar de escribir manualmente las instancias en Turtle, estas deberán generarse a partir de uno o más archivos CSV utilizando Python y la biblioteca `rdflib`.

Diseñe los archivos CSV necesarios para representar los datos de su modelo. Cada fila deberá corresponder a una instancia y deberá existir una columna que permita construir un IRI único para identificarla. Las demás columnas podrán representar atributos mediante literales o relaciones con otros recursos del grafo.

Por ejemplo, una columna que contenga la edad de un estudiante podría convertirse en un literal:

```
res:estudiante01 ex:edad "17"^^xsd:integer .
```



mientras que una columna que indique la casa a la que pertenece deberá generar una relación entre dos recursos:

```
res:estudiante01 ex:perteneceACasa res:gryffindor .
```

Utilice como referencia el notebook proporcionado con el ejemplo de películas y directores. Observe especialmente cómo se construyen los IRI a partir de identificadores del CSV, cómo se generan literales con tipos de datos y cómo una columna puede utilizarse para relacionar dos recursos.

Su solución deberá:

- crear al menos **3 instancias de cada clase** requerida en la parte anterior
- utilizar el esquema de IRI definido en el numeral anterior
- utilizar tipos de datos adecuados para los literales cuando corresponda
- representar mediante IRI las relaciones entre recursos
- leer los archivos CSV y generar las tripletas utilizando `rdflib`
- serializar el grafo resultante en formato Turtle
- validar el Turtle generado

Antes de implementar la carga, documente brevemente para cada archivo CSV: **qué representa cada fila, qué clase RDFS está poblando, qué columna identifica el recurso y qué columnas se transforman en literales o relaciones con otros recursos.**

6. Preguntas de análisis:

- 6.1. Un vocabulario declara que `ex:perteneceACasa` tiene como dominio `ex:Estudiante` y como rango `ex:Casa`. En el grafo aparece la siguiente tripleta:

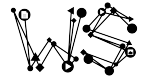
```
ex:Dumbledore ex:perteneceACasa ex:Gryffindor .
```

Suponga que `ex:Dumbledore` no había sido declarado previamente como `ex:Estudiante`. ¿Considera RDFS que la tripleta es inválida? ¿Qué puede inferirse a partir de ella? Explique.

- 6.2. Después de calcular la clausura RDFS de un grafo, se observa que contiene la tripleta:

```
ex:Harry rdf:type ex:Persona .
```

Sin embargo, esa tripleta no aparecía en los datos originales. Explique cómo puede formar parte del grafo resultante sin haber sido afirmada explícitamente. Proponga dos caminos distintos mediante los cuales RDFS podría haberla derivado.



6.3. Un estudiante propone las siguientes relaciones para ampliar el modelo:

```
ex:Gryffindor rdfs:subClassOf ex:Casa .  
ex:Profesor rdfs:subClassOf ex:Persona .  
ex:Varita rdfs:subClassOf ex:ObjetoMagico .
```

¿Son correctas las tres? Para cada una, justifique su respuesta utilizando el significado de `rdfs:subClassOf` y, si no es correcta, indique cómo debería representarse la relación.